

一、是非題：20%

- () 1. 向物體施力時，不管是大小或方向，只要控制兩者其中一個就可以使物體移動達到目標。
- () 2. 船形的油土會浮在水面上，表示任何形狀油土都可以浮起來。
- () 3. 組成地表環境的岩石是屬於「非生物」。
- () 4. 當物體振動時，會使四周的空氣隨著振動，並將聲音傳送到我們的耳朵。
- () 5. 雙手施力使彈性健身帶變長是屬於推力的表現。
- () 6. 玩樂樂棒球時，如果手沒有接住飛過來的球，就表示手沒有對球施力。
- () 7. 施力的方向會影響物體移動的方向。
- () 8. 物體受力後，可以藉由物體形狀改變的程度判斷受力大小。
- () 9. 水的浮力是一種向下的拉力，有助於物體在水中增加重量。
- () 10. 臺灣大蝗是利用兩個翅膀互相摩擦產生振動而發出聲音。

二、選擇題：30%

- () 1. 蜜蜂和蝴蝶的主要運動方式都是飛行，表示蜜蜂身體也具有什麼構造？
①細長的腳 ②翅膀 ③頭上有很大的角 ④美麗的紋路
- () 2. 下列哪一項是「物體受力後，運動狀態改變」的例子？
①棒球選手將球打擊出去 ②用手將黏土拉長 ③用腳將鋁罐踩扁 ④用手將餅乾折成兩半
- () 3. 品毅將同一塊油土捏成不同的形狀，請問哪一種形狀最容易浮在水面上？
①像球的形狀 ②像柱子的形狀 ③像橡皮擦的形狀 ④像碗的形狀
- () 4. 「進行棒球比賽時，打擊者將球擊出，球在地上滾動」在這個例子中，打擊者對球施力後，球的哪一種性質發生了改變？
①運動狀態 ②形狀 ③顏色 ④重量
- () 5. 小強用雙手擠壓氣球，當他用的力氣愈大，氣球會有什麼變化？
①形狀愈扁 ②重量愈重 ③顏色愈深 ④體積愈大
- () 6. 蟋蟀是如何發出聲音的？
①觸角持續擺動 ②後腳不停踏地 ③前腳彼此敲擊 ④翅膀互相摩擦
- () 7. 昆蟲會因為下列哪一因素而發出聲音？
①警告 ②求偶 ③溝通 ④以上都會

- () 8. 用不同大小的力拉相同的橡皮筋時，下列敘述何者錯誤？
①用力越大，橡皮筋被拉的越長 ②用力越小，橡皮筋形狀改變越小 ③手可以控制力的大小，也可以控制想往哪裡拉 ④不論力的大小，橡皮筋形狀變化都一樣
- () 9. 「橡皮筋、油土、皮球、寶特瓶」以上有幾個物品受力時形狀會改變，但力消失後可以回復原狀？
①1種 ②2種 ③3種 ④4種
- () 10. 表示施力的情況時，通常用箭頭來表示力的哪一種要素？
①力的大小 ②力的方向 ③施力的時間 ④力的種類
- () 11. 小桓將重物掛在橡皮筋下方後再用手提起，發現橡皮筋的長度為6公分。當他讓重物沉在水中時，橡皮筋的長度是多少？
①比6公分短 ②比6公分長 ③剛好6公分 ④以上情況都有可能
- () 12. 小特想將放在地上的寶特瓶踩扁，並拿去資源回收。腳對寶特瓶的施力方向為何？
①向前 ②向上 ③向後 ④向下
- () 13. 用線段長短表示力的大小時，下列哪一個線段長度表示用力最小？
①1公分 ②2公分 ③3公分 ④4公分
- () 14. 「有些物體放在水中後，會發現它沉到水底，不會往上浮到水面，這種物體就屬於★」下列哪一項敘述正確？
①★是指浮體 ②乒乓球是屬於★的一種 ③水中的★還是會受到浮力影響 ④在水中測量★的重量，會發現重量增加了
- () 15. 「橡皮擦、彈珠、長尾夾、乒乓球、皮球」以上共有幾種物品屬於沉體？
①4種 ②3種 ③2種 ④1種

三、選出正確的答案：14%

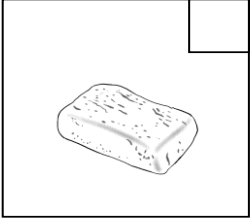
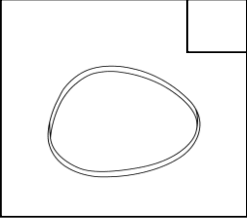
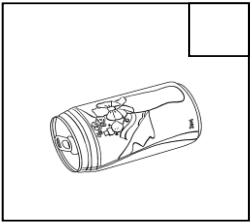
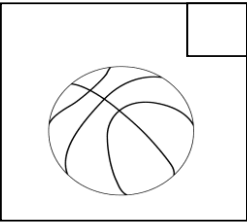
1. 昆蟲的身體具有哪些特徵？請在()裡打√：
- () (1)具有頭部、胸部和腹部。 6%
- () (2)有兩對翅膀。
- () (3)有六隻腳。
- () (4)身體是不是長條形。
- () (5)是否具有毒性。
- () (6)一定都有觸角。

【背面還有試題，請翻面繼續作答】

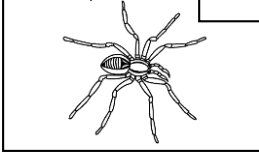
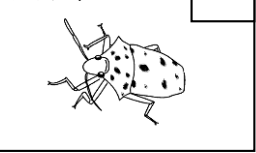
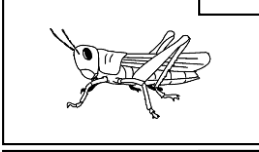
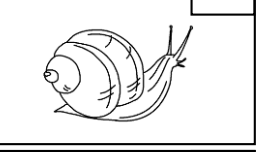
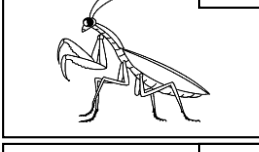
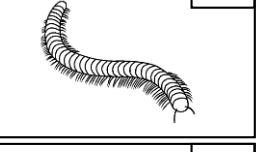
2. 關於不同昆蟲和身體構造的特色，下列哪些敘述正確？請在（ ）裡打✓： 8%
- () (1) 蝴蝶具有粗壯有力的大顎，讓牠可以用咀嚼的方式進食。
- () (2) 獨角仙的外翅堅硬可以保護身體，而薄膜狀的內翅可以飛。
- () (3) 蝗蟲的後腳強壯有力，適合跳躍。
- () (4) 紅娘華的前腳長得像鏟刀，可以幫助牠捕捉水中的獵物。

四、勾選題：： 18%

1. 那些物體在受到外力時，形狀會發生變化，但是等力消失後，可以恢復原狀？請在□中打✓，不可以的打✗： 4%

① 油土	② 橡皮筋
	
③ 空鋁罐	④ 皮球
	

2. 下列哪些動物是昆蟲？請在□中打✓，不是的打✗：8%

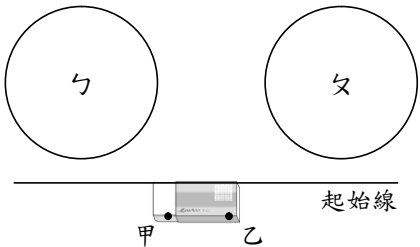
① 蜘蛛	② 椿象
	
③ 蝗蟲	④ 蝸牛
	
⑤ 螳螂	⑥ 馬陸
	
⑦ 瓢蟲	⑧ 蜻蜓
	

3. 我們可以利用水的浮力做什麼事？下列例子和浮力有關的，請在□中打✓： 6%
- () ① 用浮筒搭碼頭

- () ② 用浮標分隔水道
- () ③ 用冰塊為魚保鮮
- () ④ 用溼抹布擦桌子
- () ⑤ 浮球控制馬桶水箱中的水量
- () ⑥ 輪船在海上運輸貨物

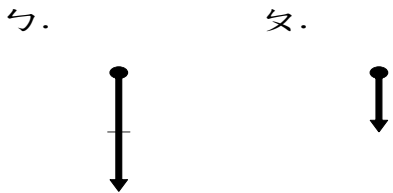
五、看圖回答问题：： 18%

1. 在哪一個作用點（甲／乙）推動橡皮擦，比較容易進入勺框框？ 2%



答：()。

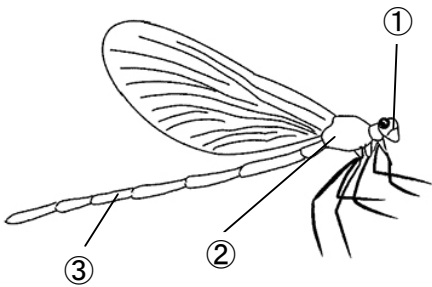
2. 下圖是力的示意圖，請依據題意回答问题：6%



- (1) 圖中的箭頭是表示什麼？
- 答：()。
- (2) 圖中的圓點是表示什麼？
- 答：()。
- (3) 哪一張圖的施力比較大？
- 答：()。

3. 下圖是稱為「豆娘」的昆蟲，請看圖回答下列問題，請在（ ）裡填入符合題意的代號：10%

勺. 腹部 勺. 尾部 冂. 頭部 匚. 胸部



- (1) 圖片中①、②和③各是什麼部位？
- 答：①()、②()、③()。
- (2) 腳長在哪一個部位？
- 答：()。
- (3) 翅膀長在哪一個部位？
- 答：()。